

Searching for literate references

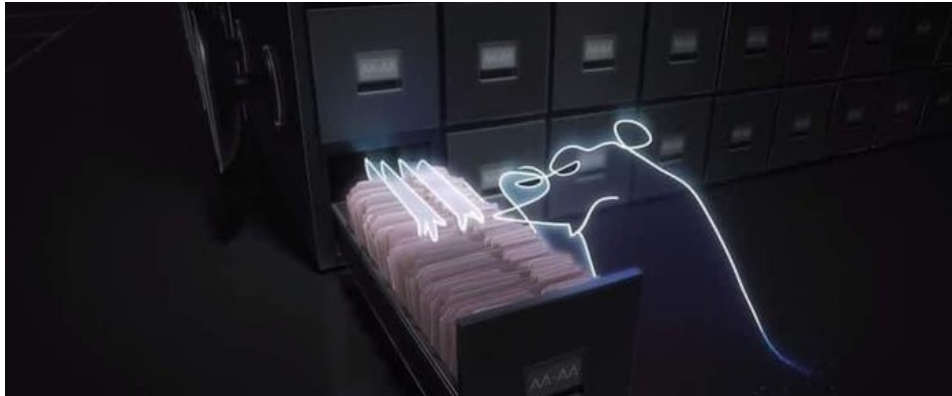


Abb. 0.1: Habe mein Bestes gegeben³

Auswertung Versuch 34 - Spektralphotometrie

Physikalisches Anfängerpraktikum PAP1

des Studienganges Physik
an der Universität Heidelberg
von

Benjamin Kleijn

27.09.2025

Versuchstermin 09.09.25
Gruppe, Kurs 12
Tutor:in Marcel Konrad Zymela

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Motivation	4
1.2	Theoretische Grundlagen der Physik	4
1.2.1	Spektrallinien und Energieniveaus	4
1.2.2	Lambertschen Absorptionsgesetz	5
2	Durchführung	7
2.1	Messverfahren	7
2.2	Messprotokoll	7
3	Auswertung	9
3.1	Aufgabe 1 - Absorptionslinien	10
3.2	Korrektur der Intensität der längsten Küvette	10
3.3	Lambert-Gerade mit k'	11
3.4	Beer-Gerade mit ϵl	11
4	Diskussion	13
4.1	Spektrallinien	13
4.2	Lambert-Beer	14
4.3	Lambert-Gerade	15
4.4	Beer-Gerade	15
4.5	Vergleich der Methoden	15
4.6	Fazit	15
	Literaturquellen	17
	Abbildungsquellen	17

Abbildungsverzeichnis

0.1	<i>Meme</i> : Suchen nach Literaturwerten ³	1
2.1	Messprotokoll Seite 1	7
2.2	Messprotokoll Seite 2	8
3.1	aufgezeichnetes Absorptionsspektrum zur Bestimmung der Spektrallinien von KMnO ₄	10
3.2	Auswertung der zwei Methoden	12
4.1	gemessenes Absorptionsspektrum von ²	14

Tabellenverzeichnis

2.1	umgerechnete Werte aus dem Messprotokoll	8
4.1	Werte aus der Veröffentlichung von ²	13
4.2	Vergleich der Spektrallinien	13
4.3	Vergleich von $\epsilon^{k'}$ und ϵ^l	15

1 Einleitung

1.1 Motivation

Effekte, bei denen Licht nach dem Durchqueren oder Auftreffen auf ein Mediums anderes Verhalten zeigt, bzw. eine Veränderung aufgetreten ist, lässt sich überall zu beobachten: Licht wird an einer Wasseroberfläche oder einem Prisma gebrochen → Lichtbrechung; Transmission (Durchquerung) von Licht durch eine Gaswolke (z.B. die Erdatmosphäre) → Lichtstreuung, z.B. Rayleigh-Streuung; Licht bestrahlt verschiedene Körper/Materialien → Reflexion aber auch Absorption (z.B. bei schwarzen Stoffen, diese absorbieren mehr sichtbares Licht und erscheinen dadurch dunkler, aber auch mehr Infrarotstrahlung, dadurch wärmen sie sich auf).

Dieser Effekt der Lichtabsorption soll in diesem Versuch genauer untersucht werden, um erstens durch das Bestimmen der Absorptionslinien das Pendant zu den in V33 untersuchten Emissionslinien darzustellen, und zweitens durch Beobachtung der Intensitätsminderung nach Durchqueren eines Stoffes die Kenngrößen für die Absorptionsfähigkeit eines Stoffes zu bestimmen.

Als Teilgebiet der *Spektroskopie*, also der Analyse von elektromagnetischer Strahlung hinsichtlich ihres Verhaltens, wird hier nicht die Entstehung (Emission), sondern die Absorption untersucht. Diese Teilgebiete, Emissionsspektroskopie, also die Eigenschaften der Strahlenquelle herauszufinden und die Absorptionsspektroskopie, die Untersuchung des Transportmediums, führen schnell zur Notwendigkeit von Atom- und Quantenphysik, denn die Erklärung basiert auf quantenmechanischen Überlegungen.

Kern des Versuches ist es:

- durch Fotometrie eine Lösung und ihr Absorptionsverhalten zu untersuchen
- den Umgang mit einer Auswertungssoftware von Spektrometerdaten zu erlernen
- Einführung in die Absorption von Photonen und Energieniveautheorie, um u.a. Spektrallinien zu verstehen
- sich perspektivisch der mächtigen Eigenschaften von quantenmechanischer und atomphysikalischen Erklärungen bewusst werden.

1.2 Grundlagen der Physik¹

1.2.1 Spektrallinien und Energieniveaus

Stark vereinfacht können Elektronen in einem Atom auf unterschiedlichen Energieniveaus vorliegen. Bei einem Übergang zwischen diesen Energieniveaus wird entweder Energie absorbiert (von einem niedrigeren in einen höheren Energiezustand) oder Energie emittiert (Übergang von einem höheren zu einem tieferen Energieniveau). Es ist eine anregende Energie notwendig, damit ein Elektron bzw. ein System in einen angeregten Zustand versetzt werden kann, diese Energie

kann in Form von elektromagnetischer Strahlung geliefert werden, so ist das bei unserem Versuch der Fall. Es sind immer genau die Differenzen der zwei Energieniveaus als Anregungsenergie notwendig, d.h. eine Lichtwelle, die eine bestimmte Frequenz bzw. Wellenlänge λ hat, wird absorbiert, damit das Elektron auf ein höheres Energieniveau gehoben werden kann.

Für bestimmte Übergänge zwischen Energieniveaus, die je nach Atom anders sind, gibt es also charakteristische Frequenzen bzw. Wellenlängen. Trägt man dieses Spektrum auf, so sieht man die Spektrallinien eines Stoffes. Absorptionslinien entstehen, wenn man ein Atom mit einem kontinuierliche Spektrum von Licht bestrahlt und danach wiederum das Spektrum aufzeichnet. Im Atom werden durch bestimmte Frequenzen des kontinuierlichen Spektrums Übergänge ausgelöst, deren Rückfall zeitverzögert und gestreut ist. Dadurch fehlen im aufgezeichneten Spektrum manche Linien, die Absorptionslinien(bzw. -banden).

1.2.2 Lambertschen Absorptionsgesetz

Das Absorptionsverhalten einer Lösung mit Schichtdicke l (Länge der Transmissionsstrecke), der Absorptionskonstante der Lösung k , der Intensität des austretenden Lichtes I wird mit folgender differentieller Gesetzmäßigkeit beschrieben:

$$\frac{dI}{I} = -k dl \quad (1.1)$$

Die Intensitätsabnahme ist proportional zur Wegstrecke dl . Durch Integration ergibt sich das Lambertschen Absorptionsgesetz, und dessen logarithmische Darstellung:

$$I = I_0 e^{-kl} \quad (1.2)$$

$$\ln I = -kl + \ln I_0 = -kl + \text{const} \quad (1.3)$$

Im nächsten Schritt wird anstatt dem natürlichen Logarithmus der dekadische verwendet ($\ln x = \frac{\log x}{\log e}$), dies ist zum Erstellen von Diagrammen sinnvoller:

$$\log I = -\log(e) kl + \log(e) \text{const} = -k'l + \text{const}' \quad (1.4)$$

k' wird als „dekadischer Absorptionskoeffizient“ bezeichnet und hängt nach dem Beerschen Gesetz proportional mit der Konzentration c zusammen:

$$k' = \epsilon c \quad (1.5)$$

ϵ ist eine Stoffkonstante, die Molarextinktion. Dieser ist Wellenlängenabhängig, hier fließen die eingangs besprochenen atomspezifischen Energieviveauübergänge mit ihrer jeweiligen Aktivie-

rungsenergie in Form einer Lichtwelle ein. Insgesamt ergibt sich also:

$$I = I_0 10^{k'l} = I_0 10^{-\epsilon(\lambda)cl} \quad (1.6)$$

2 Durchführung

2.1 Messverfahren

Es gibt also zwei mögliche Methoden, um die stoffeigene Größe ϵ zu bestimmen:

1. Messung der Lichtintensität als Funktion von l bei $c = \text{const.}$
 → daraus ergibt sich durch Auftragen von $\log I(l)$ auf dekadischem Papier nach Gleichung (1.4) die Geradensteigung k' und mit bekannter Konzentration ϵ
2. bei $l = \text{const.}$ Variation von c
 → Auftragen von $\log I(c)$ ergibt die Geradensteigung ϵl und mit bekannter Länge ϵ

2.2 Messprotokoll

Der Versuchsaufbau ist unten auf der ersten Protokollseite dargestellt. Es wird mit einem Gitterspektrometer gearbeitet, an dessen CCD-Sensor das transmittierte Licht über ein Glasfaserkabel eingeleitet wird.

Um etwaiges Hintergrundrauschen durch die Belichtung des Raumes,... oder elektronisches Rauschen zu vermeiden, wurde eine Dunkelmessung durchgeführt, das Programm OceanView korrigiert die danach erhobenen Messwerte automatisch. Im ersten Versuchsteil werden die Absorptionslinien von Kaliumpermanganat (KMnO_4) bestimmt, indem das vom Gitterspektrometer erstellte Absorptionsspektrum, siehe Abb. 3.1, nach lokalem Maxima untersucht wurde. Dies ist die erste Tabelle im Messprotokoll. Anschließend wurden für die vorhin erwähnten Methoden die Intensitätsmessungen gestartet. Da das Spektrometer kontinuierlich mit einer gewissen Samplingrate arbeitet, werden für jede Küvettenlänge l mehrere Messungen erhoben, die jeweils dem Durchschnitt von 50 Samples entsprechen.

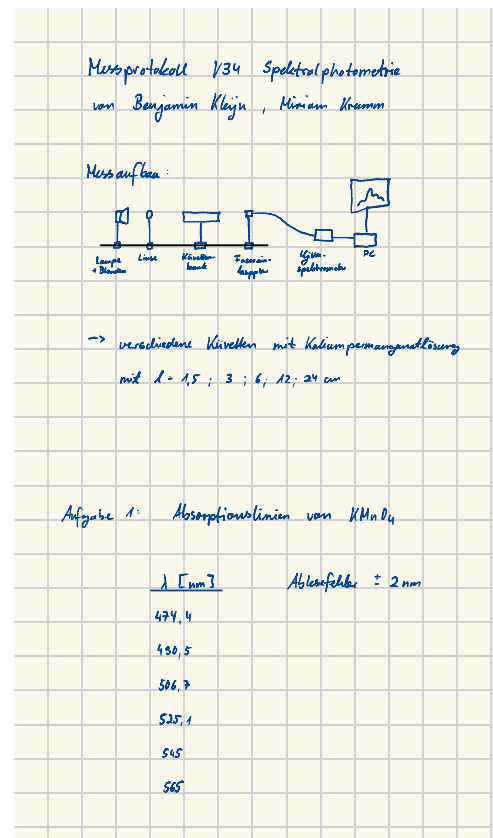


Abb. 2.1: Messprotokoll Seite 1

Aufgabe 2: Lambert'sches Absorptionsgesetz für $\lambda = 525 \text{ nm}$ zu $l = 24 \text{ cm}$:

Integration Time = 74

Durchmesser ohne Küvette 5,6 cm
mit Küvette 5,0 cm
Fehler $\pm 0,4 \text{ cm}$

Intensität von I [counts]	$l = 1,5 \text{ cm}$	$l = 3 \text{ cm}$	$l = 6 \text{ cm}$	$l = 12 \text{ cm}$	$l = 24 \text{ cm}$
1.	63918,51	57681,07	19776,32	4305,53	246,06
2.	63919,12	57323,03	19445,61	4270,35	243,58
3.	63919,63	58493,18	19774,42	4271,32	239,6
4.	63916,74	58520,28	19813,31	4303,83	241,92
5.	63914,04	58337,98	19800,93	4303,5	243,58

Ablesefehler: $\pm 10 \text{ counts}$

Aufgabe 3: Absorption einer KMnO_4 Lösung:

Integrationszeit: 47

V_0	V_1	V_2	V_3	V_4
63085,01	37769,96	21373,51	6112,35	685,82
63843,04	37919,19	21093,25	6111,39	636,6
63740,28	37921,19	21175,77	6049,56	700,36
63656,92	37915,02	21196,76	6074,47	697,2
63480,9	37951,66	21237,07	6047,68	686,32

Ablesefehler: ΔV

M. 09.09.25

Abb. 2.2: Messprotokoll Seite 2

Methode 1					
Küvettenlänge l [m]	1,5	3	6	12	24
Mittelwert $\bar{I}$ [Counts]	63917,61	58273,11	19722,36	4290,99	192,8
$\sigma_{\bar{I}}$ [Counts]	1,02	151,43	69,58	8,15	1,09
sign. Stellen $\bar{I}$ [Counts]	63918	58270	19720	4291	192,8
sign. St. $\sigma_{\bar{I}}$ [Counts]	1	150	70	8	1,1

Methode 2					
Konzentration c [$10^{-5} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$]	0	6,25	12,5	25	50
$\bar{I}$ [Counts]	63562,43	37895,4	21215,4	6081,18	693,26
$\sigma_{\bar{I}}$ [Counts]	133,43	32,02	46	13,24	3,01
sign. St. $\bar{I}$ [Counts]	63560	37895	21220	6081	693,3
sign. St. $\sigma_{\bar{I}}$ [Counts]	130	32	50	13	3,0

Tabelle 2.1: umgerechnete Werte aus dem Messprotokoll

3 Auswertung

Formeln der statistischen Analyse¹

Varianzen: Für die statistische Auswertung von n Messwerten $\{x_i\}_{i=1}^n$ werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

Fehlerfortpflanzung: Der Fehler einer Funktion $f(x_1, \dots, x_N)$, die von den Variablen $\{x_i\}_{i=1}^N$ abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

Ergebnissignifikanz: Resultate eines Experiments bzw. Berechnung a_{exp} und die entsprechenden Literaturwerte a_{lit} werden folgend verglichen:

$$\text{Absolute Abweichung} \quad A = |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|$$

$$\Delta A = \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$

3.1 Aufgabe 1 - Absorptionslinien

In Abb. 3.1 sieht man das Absorptionsspektrum, an dem die lokalen Maxima abgelesen wurden und im Messprotokoll aufgeschrieben sind (Abschnitt 2.2).

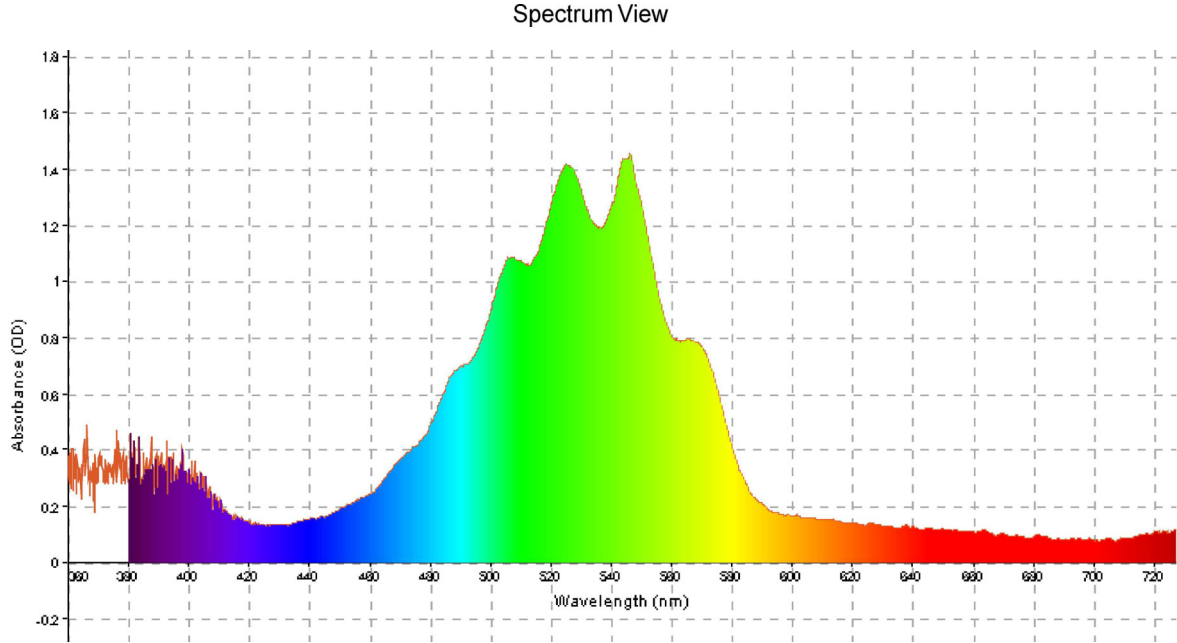


Abb. 3.1: aufgezeichnetes Absorptionsspektrum zur Bestimmung der Spektrallinien von KMnO_4

3.2 Korrektur der Intensität der längsten Küvette

Da die Küvetten wie eine Sammellinse wirken, muss zumindest bei der längsten Küvette mit $l = 24 \text{ cm}$ die durch diesen Effekt erhöhte Intensität, die beim Schirm an dem das Glasfaserkabel anliegt, korrigiert werden. Dafür wird einmal der abgebildete Lichtring (Durchmesser der projizierten Lochblende) mit (D_m) und ohne (D_o) Küvette vermessen. Für die korrigierte Intensität und ihren Fehler ergibt sich:

$$I_{\text{kor.}} = I \frac{D_m^2}{D_o^2} \quad (3.1)$$

$$\Delta I_{\text{kor.}}^2 = \left(\frac{D_m^2}{D_o^2} \Delta I \right)^2 + \left(\frac{2D_m I}{D_o^2} \Delta D_m \right)^2 + \left(\frac{-2D_m^2 I}{D_o^3} \Delta D_o \right)^2 \quad (3.2)$$

$$\rightarrow I_{\text{kor.}} = (192.6 \pm 20.8) \text{ Counts}$$

3.3 Lambert-Gerade mit k'

In Abb. 3.2 wurde eine blaue Ausgleichsgerade für $\log I(l)$ Gleichung (1.4) gezeichnet. Nur ein einziger Wert liegt deutlich abseits der Geraden, deswegen wurde dieser als Ansatzpunkt für die graue Fehlergerade genommen. Als Steigung der Lambert-Geraden mit Fehler durch Differenzbildung mit der Steigung der Fehlergeraden erhalten wir:

$$k' = (0.112 \pm 0.001) \frac{1}{\text{cm}}$$

Daraus ergibt sich nach Gleichung (1.5) durch Teilen durch die bekannte Konzentration $c = 5 \cdot 10^{-5} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$ und der Fehlerformel:

$$\epsilon = \frac{k'}{c} \qquad \Delta\epsilon = \frac{\Delta k'}{c} \qquad (3.3)$$

$$\epsilon^{k'} = (2240 \pm 20) \frac{\text{L cm}}{\text{mol}} = (2240 \pm 20) \cdot 10^3 \frac{\text{cm}^2}{\text{mol}}$$

3.4 Beer-Gerade mit ϵl

Im logarithmischen Papier wurden die entsprechenden Werte aus Tabelle 2.1 eingetragen. Für die Konzentrationen ergibt sich aus der Fehlerfortpflanzung der Formeln für $c_1, \dots, c_4$ ¹: $\Delta c_1, \dots, c_4 = (4, 5, 5, 3) \cdot 10^{-6} \frac{\text{mol}}{\text{L}}$

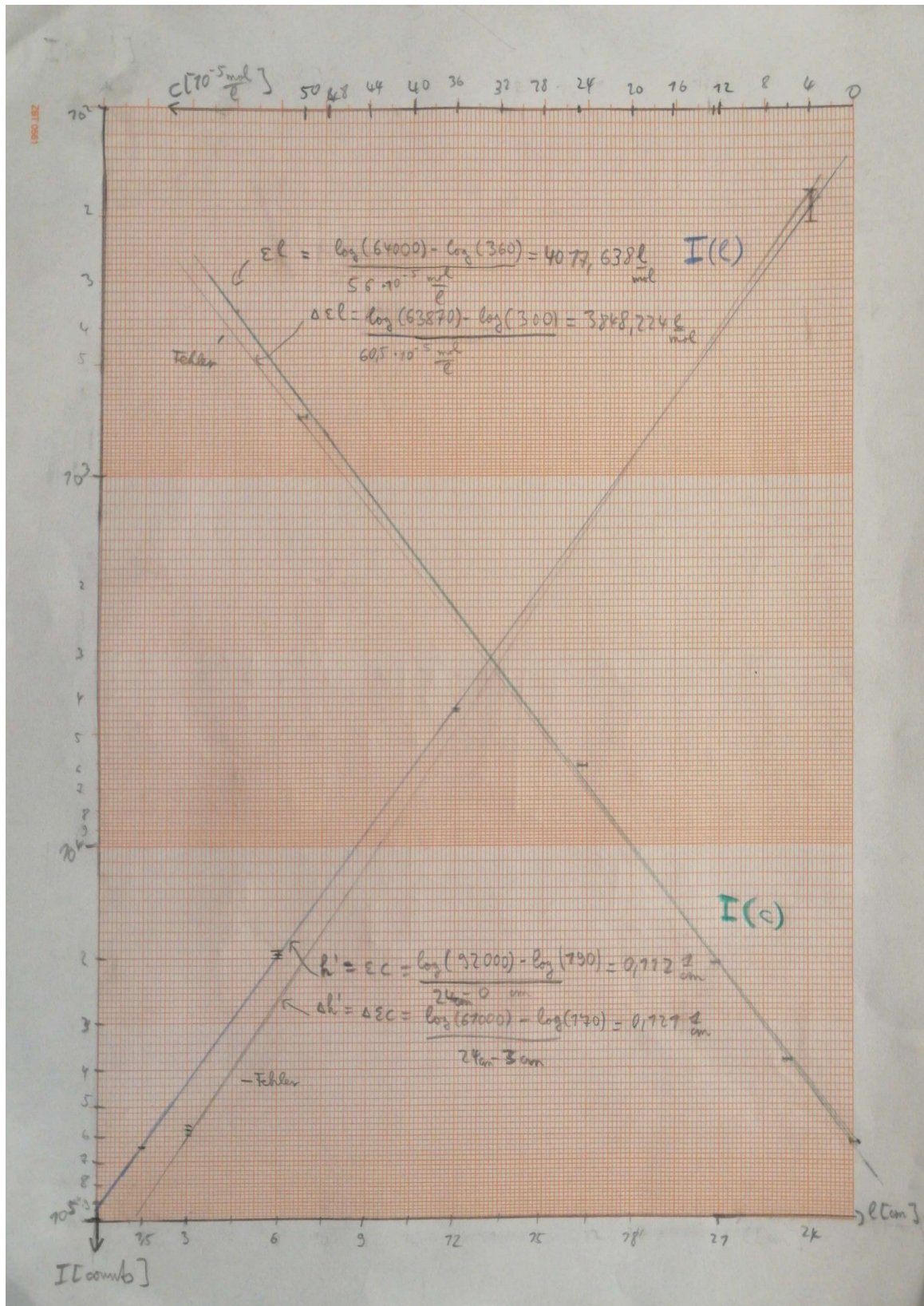
Die statistischen Intensitätsfehler sind im Vergleich zu den Konzentrationsfehlern zu vernachlässigen. Für die Steigungen der grünen Geraden $\log I(c)$ in Abb. 3.2 ergibt sich nach Differenzbildung mit der grauen Fehlergeraden:

$$\epsilon l = (4020 \pm 170) \frac{\text{L}}{\text{mol}}$$

Daraus errechnet sich durch die bekannte Länge $l = 1.5 \text{ cm}$ mit:

$$\epsilon = \frac{\epsilon l}{l} \qquad \Delta\epsilon = \frac{\Delta(\epsilon l)}{l} \qquad (3.4)$$

$$\epsilon^l = (2680 \pm 110) \frac{\text{L cm}}{\text{mol}} = (2680 \pm 110) \cdot 10^3 \frac{\text{cm}^2}{\text{mol}}$$



Mit CamScanner gescannt

Abb. 3.2: Auswertung der zwei Methoden

4 Diskussion

4.1 Spektrallinien

Die zu bestimmenden Spektrallinien von KMnO_4 konnten nur schwer überprüft werden. Nach einer Veröffentlichung zweier Schweizer Physiker aus dem Jahre 1922 an der Physikalischen Anstalt der Universität Basel wurden folgende Werte berechnet und mit den gemessenen Werten eines anderen Physikers (Formánek) verglichen: Die Wellenlängen in Tabelle 4.1 sind in der Einheit *Ångström* ($1 \text{ Å} = 0.1 \text{ nm}$) notiert.

Ordnungs- zahl	Schwingungs- zahl	Wellenlänge berechnet	Wellenlänge beobachtet (Formánek 1905)
1	1457	6862	} 6370
2	1532	6528	
3	1607	6264	
4	1681	5949	
5	1756	5695	5707
6	1831	5461	5470
7	1905	5249	5252
8	1980	5050	5054
9	2055	4866	4865
10	2130	4695	4701
11	2204	4537	4540
12	2279	4388	4395

Tabelle 4.1: Werte aus der Veröffentlichung von²

In Tabelle 4.2 wurden die Werte nach Formánek mit unseren Messergebnissen gegenübergestellt, man sieht, ungefähr ergeben sich dieselben Linien. Abweichungen sind wahrscheinlich dem grafischen Ablesen und den unterschiedlichen Spektrometern geschuldet.

Tabelle 4.2: Vergleich der Spektrallinien

Ordnungszahl	10	9	8	7	6	5
eigene Messung λ ; [nm]	565	545	525.1	506.7	490.5	474.4
Formánek λ [nm]	570.7	547.0	525.5	505.4	486.5	470.1

Vergleicht man diese Ergebnisse (Messung von Hagenbach und Percy) mit der unseren, so sieht man auch eine sehr ähnliche Kurve.

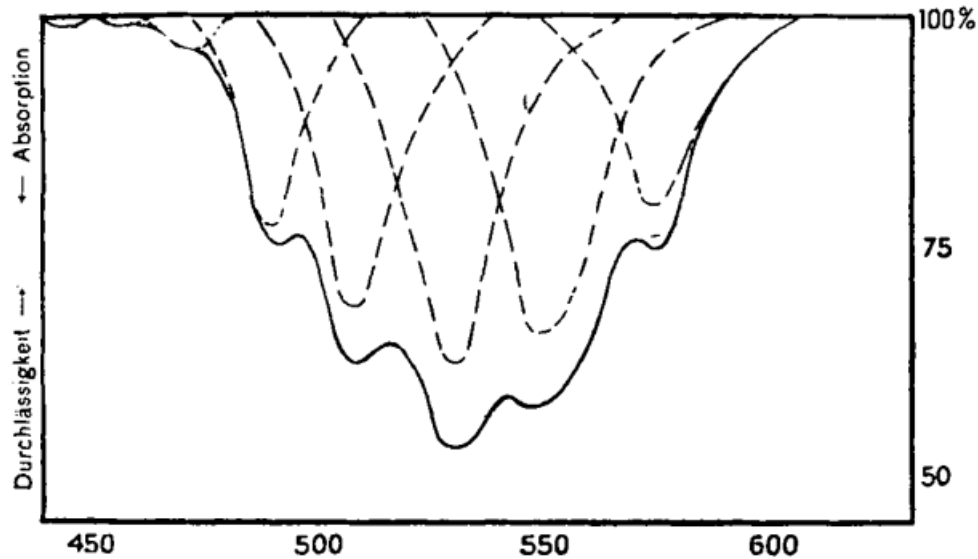


Abb. 4.1: gemessenes Absorptionsspektrum von²

4.2 Lambert-Beer

In der Veröffentlichung wird auch das Lambert-Beersche Gesetz auf seine Gültigkeit geprüft. Sie sind folgend vorgegangen: Wie wir haben sie die Konzentration in einem Verhältnis von 2 : 1 geändert. Für jede Konzentration haben sie mit einem Spektrometer für 61 unterschiedliche Wellenlängen des sichtbaren Spektrums jeweils den Grad der Absorption untersucht und in einer Tabelle dargestellt. Dieser Grad der Absorption ist k' , der dekadische Absorptionskoeffizient, diesen haben sie direkt mit Gleichung (1.6) berechnet. Aus dem Lambert-Beerschen Gesetz (dieser Gleichung) folgt auch (einfach Logarithmus auf beide Seiten wirken lassen), dass:

$$\frac{I_0 10^{-k'_1 l}}{I_0 10^{-k'_2 l}} = \frac{I_0 10^{-\epsilon c_1 l}}{I_0 10^{-\epsilon c_2 l}} \quad (4.1)$$

$$\frac{k'_1}{k'_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

Das heißt, wenn das Verhältnis der Konzentrationen bekannt ist, dann kann durch Messen der Intensität I , mit Gl. Gleichung (1.5) k' bestimmt werden, und durch dessen Änderung die Vorhersage des Gesetzes überprüft werden, indem die Quotienten $\frac{k'_1}{k'_2}$ bestimmt werden, ob sie dem Verhältnis der Konzentration entsprechen.

Leider wurde kein Wert für l genannt, sonst hätte ich aus ihren Ergebnissen ϵ ausrechnen können. Dieser wurde von den Autoren leider nicht angegeben, obwohl alle wichtigen Daten erhoben wurden.

Die Überprüfung des Gesetzes wäre eigentlich eine sehr schöne Ergänzung zum Versuch.

4.3 Lambert-Gerade

Das Eintragen der Wertepaare für $I(l)$ unterliegt natürlich einer großen zeichnerischen Ungenauigkeit, die ich nicht einschätzen kann (vielleicht könnte die Gerade um ein halbes Grad anders geneigt sein oder so). Die Fehlerbalken sind so klein, dass es auf logarithmischem Papier fast unmöglich ist, diese einzuzichnen. Die Fehlergerade wurde deswegen so gezeichnet, dass der einzige Punkt, der die Linearität der restlichen Werte gebrochen hat, als maximaler Fehler gewertet wurde. Für die Korrektur des letzten Intensitätswertes wurde ein Fehler von $\Delta D = 0.2 \text{ cm}$ angenommen. Obwohl dieser Durchmesser D eigentlich mit einem Messschieber ($\Delta s = 0.005 \text{ cm}$) gemessen wurde, war es sehr schwierig, den Lichtkegel ruhig einzufangen und dadurch genau vermessen zu können. Der dadurch ziemlich hohe Fehler der letzten Messung sorgt zusammen mit dem eben erwähnten Ausreißerpunkt für die Steigung der Fehlergeraden.

4.4 Beer-Gerade

Hier treten dieselben zeichnerischen Ungenauigkeiten auf. Das Zeichnen der Fehlergerade hat sich auf die fehlerbehaftete Konzentration bezogen, da ΔI im Gegensatz dazu zu vernachlässigen ist.

4.5 Vergleich der Methoden

Tabelle 4.3: Vergleich von $\epsilon^{k'}$ und ϵ^l

$\epsilon^{k'} [10^3 \frac{\text{cm}^2}{\text{mol}}]$	$\epsilon^l [10^3 \frac{\text{cm}^2}{\text{mol}}]$	abs. Abw. [$10^3 \frac{\text{cm}^2}{\text{mol}}$]	proz. Abw. [%]	$S [\sigma]$
2240 ± 20	2680 ± 110	440 ± 120	20 ± 5	4

Das Ablesen der Geradensteigungen unterliegt natürlich einem Fehler. Es ist vor allem schwierig, in den hohen Dekaden einen halbwegs genauen Wert abzulesen, da hier ein Skalenteil/Kästchen schon einer Änderung der Intensität I_2 von ± 2000 Counts entspricht. Die Steigung berechnet sich durch folgende Formel, das heißt, man könnte diesen Ablesefehler auch fortpflanzen und dann mit der Differenz zur Fehlergeraden quadratisch addieren:

$$k' = \frac{\log(I_2) - \log(I_1)}{l_2 - l_1} \quad (4.2)$$

Wahrscheinlich kann also durch beliebiges Zeichnen ein Sigma-Abweichungswert in einer großen Range erzielt werden.

4.6 Fazit

Als Fazit ist die errechnete Abweichung wahrscheinlich gar nicht so abwegig, denn neben den Unsicherheiten des Befüllens der variablen Konzentrationsküvette ist auch nicht sicher, wie homogen die Lösung dann gemischt war; ob die angegebene Konzentration der Bürette sowie

von den Küvetten der ersten Methode exakt ist, und sich evtl. durch Ablagerungen mittlerweile geändert hat.

Es ist auch ein bisschen schade um das verwendete Spektrometer. Es hat sehr viele Funktionen, die wir nicht annähernd ausgenutzt haben. Eines der Ziele in der Einleitung wurde also nur bedingt erreicht, das Potenzial des Spektrometers ist deutlich größer. Durch das penible Halten ans Skript ohne große Erklärung der vorgenommenen Einstellungen ist es sehr schwierig, den Umgang mit einem solchen Gerät zu lernen.

Literaturquellen

¹Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 09/2025] (Universität Heidelberg, Sep. 2025), <https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP1.pdf> (besucht am 11.09.2026) (siehe S. 4, 9, 11).

²A. Hagenbach und R. Percy, „Das Absorptionsspektrum des Kaliumpermanganates“, *Helvetica Chimica Acta* **5**, 454–468 (1922), https://ia600607.us.archive.org/view_archive.php?archive=/8/items/crossref-pre-1923-scholarly-works/10.1002%252Fhlca.19210040104.zip&file=10.1002%252Fhlca.19220050407.pdf (siehe S. 13, 14).

Abbildungsquellen

³Pete Doctor, *Soul*, [Movie, 2020], Pixar Animation Studios, <https://knowyourmeme.com/photos/2173227-meme-templates> (siehe S. 1).